

Začni rozdílem mezi skalárem a vektorem ve výkladu, grafické sčítání vektorů si pusť ve videu a pak ho vyzkoušej v simulaci PhET; nakonec vyřeš příklady. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-02 Rozliším skalární veličiny od vektorových a využívám je při řešení fyzikálních problémů a úloh. (*Fyzika 1, 1/1*)

Učivo: (bez samostatné položky učiva)

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Vektory I** česky základ

Lekce o vektorových veličinách: orientovaná úsečka, velikost a směr, grafické znázornění v měřítku.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/01%20Kinematika/25%20Vektory%20I.pdf>

Realisticky.cz – Vektory II česky

Sčítání a odčítání vektorů graficky i pomocí složek, opačný vektor, řešené příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/01%20Kinematika/26%20Vektory%20II.pdf>

Fyzika 007 – Skalární a vektorové fyzikální veličiny česky

Přehled skalárních a vektorových veličin, zápis vektoru a základní operace s vektory.

<https://www.fyzika007.cz/%C3%BAvod-do-studia/skal%C3%A1r%C3%AD-a-vektorov%C3%A9-fyzik%C3%A1ln%C3%AD-veli%C4%8Diny>

Fyzikální olympiáda – studijní text: Skaláry, vektory... česky rozšíření

Studijní text pro zájemce: vektory, jejich složky a operace s nimi ve fyzikálních úlohách.

<https://fyzikalniolympiada.cz/texty/matematika/vektory.pdf>

Videa**Skalární a vektorové veličiny - fyzika SŠ** česky základ 8 min Petr Němec

Krátký výklad rozdílu mezi skalární a vektorovou veličinou s příklady z fyziky.

<https://www.youtube.com/watch?v=mWNrmQPIQFE>

Sčítání a odčítání vektorů - fyzika SŠ česky 19 min Petr Němec

Grafické sčítání a odčítání vektorů – rovnoběžníková a trojúhelníková metoda krok za krokem.

<https://www.youtube.com/watch?v=3yUVsoBcRYQ>

Úvod do vektorových a skalárních veličin česky 8 min KhanAcademyCzech

Úvod do vektorových a skalárních veličin na příkladu posunutí a vzdálenosti (česká verze Khan Academy).

<https://www.youtube.com/watch?v=0HzLhTK8emQ>

Interaktivní simulace a applety**PhET – Sčítání vektorů** česky

Skládej vektory tahem myši, sleduj složky a výslednici; výborné na ověření grafického sčítání.

https://phet.colorado.edu/sims/html/vector-addition/latest/vector-addition_cs.html

Vašćák: Fyzika v animacích – Sčítání vektorů česky

Animace sčítání dvou vektorů – mění se směr i velikost a výslednice se překresluje.

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mat_vektory&l=cz

Applet W. Fendta – Vektorové skládání sil (výslednice) česky

Applet skládá několik sil (vektorů) a konstruuje výslednici; lze měnit počet, velikost i směr.

https://www.walter-fendt.de/html5/phcz/resultant_cz.htm

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme fyziku – Skládání sil** česky

Skládání sil jako vektorů – určování výslednice s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-skladani-sil>

Řešené příklady na skládání sil a rychlostí (např. loďka na řece, letadlo ve větru).

<https://www.nabla.cz/obsah/fyzika/mechanika-priklady/vektory-skladani-sil-a-rychlosti.php>
